Aufgabe 1: Seitenersetzungsstrategien

Im Folgenden ist ein Hauptspeicher mit vier Kacheln dargestellt. In der Praxis werden meist Varianten von Second Chance/Clock als Annäherung an das theoretisch gute Least Recently Used (LRU) genutzt. Für Vergleiche ist eine optimale Strategie ermittelbar:

Optimale Strategie: Berechne den Vorwärtsabstand (Abstand bis zur nächsten Nutzung des gleichen Elements) und ersetze immer die Kachel mit dem höchsten Vorwärtsabstand.

Least Recently Used: Verwalte den Rückwärtsabstand (Abstand zur letzten Nutzung des Elements) und ersetze immer die Kachel mit dem höchsten Rückwärtsabstand.

Second Chance/Clock: Verwalte ein Referenzbit, das bei Zugriff auf eine Kachel auf 1 gesetzt wird und einen Zeiger, der stets auf die Kachel zeigt, die als nächstes geprüft wird. Wenn eine Kachel ersetzt werden soll, wird dafür das verzeigerte Referenzbit geprüft:

- Falls 0: Zu ersetzende Kachel gefunden. Erhöhe Zeiger (nach der letzten Kachel landet der Zeiger wieder auf der ersten Kachel – wie bei einer Uhr), ersetze Kachel.
- Falls 1: Setze Bit auf 0 („Zweite Chance“), erhöhe Zeiger, prüfe das nächste Referenzbit.



Interaktiver Simulator (Seitenersetzungsstrategien):

`https://italbytz.github.io/nuget-systems/demos/page-replacement/`

Interaktive Simulation aller vier Ersetzungsverfahren (FIFO, LRU, Clock, Optimal) mit Referenzfolgen, Treffer-/Fehlerstatistiken und Schritt-für-Schritt-Ablauf.

Füllen Sie die Tabelle für First-in-first-out aus und verfolgen Sie Hauptspeicher und Zusatzinformation für jeden Zugriff.

Ref	5	1	5	1	4	1	3	1	6	1	3	2	3
Kache 1	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	2	2
Kache 2	inf	1	1	1	1	1	1	1	6	6	6	6	3
Kache 3	inf	inf	inf	inf	4	4	4	4	4	1	1	1	1
Absta 1	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	0	1
Absta 2	inf	0	1	2	3	4	5	6	0	1	2	3	0
Absta 3	inf	inf	inf	inf	0	1	2	3	4	0	1	2	3

Interaktiver Simulator (First-in-first-out):

`https://italbytz.github.io/nuget-systems/demos/page-replacement/?policy=fifo&k=3&requests=5,1,5,1,4,1,3,1,6,1,3,2,3&step=end`

Vollständige Ablaufverfolgung, Kachelbelegungen und Fehlerrate für diese Referenzfolge im Web-Simulator.

Füllen Sie die Tabelle für Least Recently Used aus und verfolgen Sie Hauptspeicher und Zusatzinformation für jeden Zugriff.

Ref	3	1	4	5	3	1	2	3	3	3	4	3	3
Kache 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Kache 2	inf	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kache 3	inf	inf	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2
Kache 4	inf	inf	inf	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
Absta 1	0	1	2	3	0	1	2	0	0	0	1	0	0
Absta 2	inf	0	1	2	3	0	1	2	3	4	5	6	7
Absta 3	inf	inf	0	1	2	3	0	1	2	3	4	5	6
Absta 4	inf	inf	inf	0	1	2	3	4	5	6	0	1	2

Interaktiver Simulator (Least Recently Used):

`https://italbytz.github.io/nuget-systems/demos/page-replacement/?policy=lru&k=4&requests=3,1,4,5,3,1,2,3,3,3,4,3,3&step=end`

Vollständige Ablaufverfolgung, Kachelbelegungen und Fehlerrate für diese Referenzfolge im Web-Simulator.

Füllen Sie die Tabelle für Second Chance / Clock aus und verfolgen Sie Hauptspeicher und Zusatzinformation für jeden Zugriff.

Ref	5	2	5	3	3	5	6	1	1	6	4	1	1
Kache 1	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
Kache 2	inf	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6	6	6
Kache 3	inf	inf	inf	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
Refer 1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
Refer 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Refer 3	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Zeige	2	3	3	1	1	1	3	2	2	2	1	1	1

Interaktiver Simulator (Second Chance / Clock):

`https://italbytz.github.io/nuget-systems/demos/page-replacement/?policy=clock&k=3&requests=5,2,5,3,3,5,6,1,1,6,4,1,1&step=end`

Vollständige Ablaufverfolgung, Kachelbelegungen und Fehlerrate für diese Referenzfolge im Web-Simulator.

Füllen Sie die Tabelle für Optimale Strategie aus und verfolgen Sie Hauptspeicher und Zusatzinformation für jeden Zugriff.

Ref	1	5	4	1	4	2	4	2	1	4	5	2	4
Kache 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kache 2	inf	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Kache 3	inf	inf	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kache 4	inf	inf	inf	inf	inf	2	2	2	2	2	2	2	2
Absta 1	3	2	1	5	4	3	2	1	inf	inf	inf	inf	inf
Absta 2	inf	9	8	7	6	5	4	3	2	1	inf	inf	inf
Absta 3	inf	inf	2	1	2	1	3	2	1	3	2	1	inf
Absta 4	inf	inf	inf	inf	inf	2	1	4	3	2	1	inf	inf

Interaktiver Simulator (Optimale Strategie):

`https://italbytz.github.io/nuget-systems/demos/page-replacement/?policy=optimal&k=4&requests=1,5,4,1,4,2,4,2,1,4,5,2,4&step=end`

Vollständige Ablaufverfolgung, Kachelbelegungen und Fehlerrate für diese Referenzfolge im Web-Simulator.

Füllen Sie die Tabelle für First-in-first-out aus und verfolgen Sie Hauptspeicher und Zusatzinformation für jeden Zugriff.

Ref	3	6	2	2	6	3	4	6	3	4	2	6	3
Kache 1	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
Kache 2	inf	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3
Kache 3	inf	inf	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6
Absta 1	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	6
Absta 2	inf	0	1	2	3	4	5	6	0	1	2	3	4
Absta 3	inf	inf	0	1	2	3	4	5	6	7	8	0	1

Interaktiver Simulator (First-in-first-out):

`https://italbytz.github.io/nuget-systems/demos/page-replacement/?policy=fifo&k=3&requests=3,6,2,2,6,3,4,6,3,4,2,6,3&step=end`

Vollständige Ablaufverfolgung, Kachelbelegungen und Fehlerrate für diese Referenzfolge im Web-Simulator.

Füllen Sie die Tabelle für Least Recently Used aus und verfolgen Sie Hauptspeicher und Zusatzinformation für jeden Zugriff.

Ref	2	5	4	2	1	6	6	3	6	3	5	4	1
Kache 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	5
Kache 2	inf	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	1
Kache 3	inf	inf	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
Kache 4	inf	inf	inf	inf	1	1	1	1	1	1	1	4	4
Absta 1	0	1	2	0	1	2	3	4	5	6	0	1	2
Absta 2	inf	0	1	2	3	0	0	1	0	1	2	3	0
Absta 3	inf	inf	0	1	2	3	4	0	1	0	1	2	3
Absta 4	inf	inf	inf	inf	0	1	2	3	4	5	6	0	1

Interaktiver Simulator (Least Recently Used):

`https://italbytz.github.io/nuget-systems/demos/page-replacement/?policy=lru&k=4&requests=2,5,4,2,1,6,6,3,6,3,5,4,1&step=end`

Vollständige Ablaufverfolgung, Kachelbelegungen und Fehlerrate für diese Referenzfolge im Web-Simulator.

Füllen Sie die Tabelle für Second Chance / Clock aus und verfolgen Sie Hauptspeicher und Zusatzinformation für jeden Zugriff.

Ref	3	1	1	2	4	3	3	4	3	1	5	4	1
Kache 1	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5
Kache 2	inf	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4
Kache 3	inf	inf	inf	2	2	3	3	3	3	3	3	3	1
Refer 1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
Refer 2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Refer 3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
Zeige	2	3	3	1	2	1	1	1	1	1	2	3	1

Interaktiver Simulator (Second Chance / Clock):

`https://italbytz.github.io/nuget-systems/demos/page-replacement/?policy=clock&k=3&requests=3,1,1,2,4,3,3,4,3,1,5,4,1&step=end`

Vollständige Ablaufverfolgung, Kachelbelegungen und Fehlerrate für diese Referenzfolge im Web-Simulator.

Füllen Sie die Tabelle für Optimale Strategie aus und verfolgen Sie Hauptspeicher und Zusatzinformation für jeden Zugriff.

Ref	4	5	1	6	3	5	2	5	1	5	1	1	4
Kache 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kache 2	inf	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Kache 3	inf	inf	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kache 4	inf	inf	inf	6	3	3	2	2	2	2	2	2	2
Absta 1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	inf
Absta 2	inf	4	3	2	1	2	1	2	1	inf	inf	inf	inf
Absta 3	inf	inf	6	5	4	3	2	1	2	1	1	inf	inf
Absta 4	inf	inf	inf	inf	inf	inf	inf	inf	inf	inf	inf	inf	inf

Interaktiver Simulator (Optimale Strategie):

`https://italbytz.github.io/nuget-systems/demos/page-replacement/?policy=optimal&k=4&requests=4,5,1,6,3,5,2,5,1,5,1,1,4&step=end`

Vollständige Ablaufverfolgung, Kachelbelegungen und Fehlerrate für diese Referenzfolge im Web-Simulator.

Füllen Sie die Tabelle für First-in-first-out aus und verfolgen Sie Hauptspeicher und Zusatzinformation für jeden Zugriff.

Ref	1	2	3	3	3	3	4	6	6	1	3	3	4
Kache 1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	3	3	3
Kache 2	inf	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6	4
Kache 3	inf	inf	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1
Absta 1	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	0	1	2
Absta 2	inf	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	0
Absta 3	inf	inf	0	1	2	3	4	5	6	0	1	2	3

Interaktiver Simulator (First-in-first-out):

`https://italbytz.github.io/nuget-systems/demos/page-replacement/?policy=fifo&k=3&requests=1,2,3,3,3,3,4,6,6,1,3,3,4&step=end`

Vollständige Ablaufverfolgung, Kachelbelegungen und Fehlerrate für diese Referenzfolge im Web-Simulator.

Füllen Sie die Tabelle für Least Recently Used aus und verfolgen Sie Hauptspeicher und Zusatzinformation für jeden Zugriff.

Ref	5	2	6	1	4	6	6	1	2	5	5	5	1
Kache 1	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5
Kache 2	inf	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kache 3	inf	inf	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Kache 4	inf	inf	inf	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Absta 1	0	1	2	3	0	1	2	3	4	0	0	0	1
Absta 2	inf	0	1	2	3	4	5	6	0	1	2	3	4
Absta 3	inf	inf	0	1	2	0	0	1	2	3	4	5	6
Absta 4	inf	inf	inf	0	1	2	3	0	1	2	3	4	0

Interaktiver Simulator (Least Recently Used):

`https://italbytz.github.io/nuget-systems/demos/page-replacement/?policy=lru&k=4&requests=5,2,6,1,4,6,6,1,2,5,5,5,1&step=end`

Vollständige Ablaufverfolgung, Kachelbelegungen und Fehlerrate für diese Referenzfolge im Web-Simulator.